

Contents

PROVA (20 exercícios)	1
GABARITO	4
Como avaliar seu desempenho	8

Prova simulada

EX200

Os 20 Exercícios Mais Difíceis

Baseado nos 9 resumos de estudo
Cenário único, como na prova real

Instruções:

- Reserve **2h30** e faça em uma VM real, sem consultar as notas — só o man se travar.
- Escolhidos por combinarem vários conceitos ao mesmo tempo, não apenas por serem “decoreba”.
- O gabarito fica separado por uma página de aviso — não avance antes de tentar tudo.
- A ordem é embaralhada, como na prova real.

PROVA (20 exercícios)

- 1 O sistema não inicializa mais e trava em modo de recuperação de senha. Redefina a senha de root para Redhat10! usando o método de edição do GRUB, garantindo que o login funcione normalmente no próximo boot (sem bloqueio do SELinux).
- 2 Configure um repositório local a partir do DVD físico /dev/sr0, montado persistentemente em /mnt/repo, com **GPG check habilitado** para BaseOS e AppStream, usando a chave já presente no sistema.
- 3 Na interface enp0s3, crie um perfil nmcli chamado prod-link com IPv4 10.20.30.5/24 (gateway 10.20.30.1, DNS 1.1.1.1) e IPv6 fd01::50/64 (gateway fd01::1). Depois, adicione **dois IPs secundários** sem afetar os primários: IPv4 172.16.0.5/24 e IPv6 fd01::999/64.
- 4 Crie um VG chamado datavg com **PE size de 32MiB**, e dentro dele um LV data1v de **60 extents**, formatado em xfs, montado persistentemente em /mnt/data. Depois expanda o LV em mais 20 extents e confirme que o filesystem cresceu junto.
- 5 Crie um Thin Pool poolA (300MiB físicos) dentro do VG thin_vg, e um Thin Volume volA com **2GiB virtuais** referenciando o pool. Formate em ext4, monte em /mnt/thinvol. Em seguida, renomeie o pool para poolB e o volume para volB sem perder os dados.
- 6 Crie um Logical Volume VDO chamado vdo1v no VG myvg, com **5GiB físicos e 25GiB virtuais**, formatado em xfs e montado persistentemente em /vdo_data. Confirme a taxa de otimização com a ferramenta apropriada.
- 7 No diretório /projects, existem os grupos Frontend, Backend e QA. Configure SGID para que arquivos novos herdem o grupo correto, e conceda ao grupo QA acesso de leitura e execução (atual **e futuro**) tanto em /projects/Frontend quanto em /projects/Backend.
- 8 Crie o usuário deploy e permita que ele execute **apenas** /usr/bin/systemctl restart httpd via sudo sem senha, usando o método mais seguro possível para não quebrar o restante do sudo caso haja erro de sintaxe.
- 9 Configure o Apache para escutar na porta **8081** em vez da 80. Resolva todos os bloqueios necessários (aplicação, SELinux e firewall) para que curl http://localhost:8081 funcione.
- 10 O Apache retorna erro 403 ao servir arquivos de /srv/webcontent (fora do caminho padrão). Diagnostique a causa mais provável e corrija, garantindo que a correção sobreviva a um relabel completo do SELinux.
- 11 Restrinja o acesso SSH (porta 22) para que **apenas** a rede 10.5.5.0/24 consiga conectar — todas as outras origens devem ser rejeitadas. Certifique-se de que não existe nenhuma regra genérica de SSH ainda ativa que possa contornar essa restrição.
- 12 Crie o usuário carla, gere um par de chaves SSH para ela, copie a chave pública para localhost, e configure o sshd para que **apenas autenticação por chave** seja aceita — sem travar seu próprio acesso no processo.
- 13 Configure o Autofs para montar sob demanda o compartilhamento NFS 192.168.1.100:/exports/shared no ponto base /mnt/auto, com a opção ro. Teste que a montagem realmente acontece só quando o diretório é acessado.
- 14 Em /etc/fstab, você inseriu um UUID incorreto para uma partição de dados e o sistema trava no boot com “A start job is running for...”. Recupere o sistema usando o target apropriado e corrija o problema **sem reiniciar antes de validar a correção**.
- 15 Um filesystem XFS em /dev/sdc1 está corrompido e não monta mais (mensagem de corrupção). Repare-o sem perder os dados, sabendo que ele está montado em /mnt/archive no momento em que você descobre o problema.
- 16 Escreva um script /usr/local/bin/sumeven.sh que receba uma quantidade indefinida de argumentos numéricos e some **apenas os valores pares e positivos**, imprimindo o resultado no formato Even sum: N. Teste com sumeven.sh 3 4 -8 10 7 12.

-
- 17 Escreva um script `/usr/local/bin/classify.sh` que leia um argumento (`start`, `stop`, ou qualquer outro valor) e imprima uma mensagem diferente para cada caso, **ignorando maiúsculas/minúsculas** (ex: `START`, `start` e `start` devem ser tratados igual).
 - 18 Você tem um arquivo `/root/servers.txt` com linhas no formato `IP HOSTNAME STATUS` (um por linha). Escreva um script que leia o arquivo linha por linha e imprima apenas os hosts cujo `STATUS` seja `down`, no formato `HOSTNAME (IP) está offline`.
 - 19 Localize todos os arquivos com bit SUID ativo em `/usr` e `/opt`, com tamanho **menor que 8MiB** e modificados nos **últimos 60 dias**, copiando-os (preservando todos os atributos, inclusive o SUID) para `/root/-suid_audit/`.
 - 20 Crie um systemd timer chamado `cleanup` que execute um script de limpeza (`/usr/local/bin/cleanup.sh`, pode ser um `echo` simples para teste) todos os dias às 23:45, e que **recupere execuções perdidas** caso o servidor esteja desligado nesse horário. Valide a expressão de horário antes de ativar.

PARE AQUI

Não avance antes de tentar os 20 exercícios na sua VM.
O gabarito começa na próxima página.

GABARITO

1 (técnica do Dia 02 — reset de senha)

```
# GRUB: 'e' na entrada do kernel → linha "linux" → Ctrl+E → trocar ro por rw → adicionar init=/bin/bash → Ctrl+X
passwd root
Redhat10!
Redhat10!
touch /.autorelabel
exec /sbin/init
```

2 (técnica do Dia 02 — Variação D, GPG)

```
vim /etc/fstab
# /dev/sr0 /mnt/repo iso9660 defaults 0 0
mount -a
cat > /etc/yum.repos.d/dvd.repo << 'EOF'
[BaseOS_DVD]
baseurl=file:///mnt/repo/BaseOS
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release

[AppStream_DVD]
baseurl=file:///mnt/repo/AppStream
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
EOF
dnf clean all && dnf repolist
```

3 (técnica do Dia 02 — nmcli)

```
nmcli con add con-name prod-link ifname enp0s3 type ethernet \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 10.20.30.5/24 \
  ipv4.gateway 10.20.30.1 ipv4.dns 1.1.1.1 \
  ipv6.method manual ipv6.addresses fd01::50/64 \
  ipv6.gateway fd01::1 \
  connection.autoconnect yes
nmcli con mod prod-link +ipv4.addresses 172.16.0.5/24
nmcli con mod prod-link +ipv6.addresses fd01::999/64
nmcli con up prod-link
ip addr show enp0s3
```

4 (técnica do Dia 03 — PE customizado + expansão)

```
fdisk /dev/sdb # n → Enter → Enter → +3G → t → 8e → w
partprobe /dev/sdb
pvcreate /dev/sdb1
vgcreate -s 32M datavg /dev/sdb1
lvcreate -l 60 -n datalv datavg # 60 x 32M = 1920M
mkfs.xfs /dev/datavg/datalv
mkdir /mnt/data
echo "/dev/datavg/datalv /mnt/data xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
lvextend -r -l +20 /dev/datavg/datalv
df -h /mnt/data
```

5 *(técnica do Dia 03 — Thin Provisioning + lvrename)*

```
lvcreate -L 300M -T thin_vg/poolA
lvcreate -V 2G -T thin_vg/poolA -n volA
mkfs.ext4 /dev/thin_vg/volA
mkdir /mnt/thinvol
echo "/dev/thin_vg/volA /mnt/thinvol ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
lvrename thin_vg/poolA thin_vg/poolB
lvrename thin_vg/volA thin_vg/volB
lvs thin_vg
```

6 *(técnica do Dia 03 — VDO)*

```
dnf install lvm2 vdo -y
lvcreate --type vdo --name vdolv --size 5G --virtualsize 25G myvg
mkfs.xfs /dev/myvg/vdolv
mkdir /vdo_data
echo "/dev/myvg/vdolv /vdo_data xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
vdostats --human-readable
```

7 *(técnica do Dia 04 — SGID + ACL cross-group, estendido para 3 grupos)*

```
chown :Frontend /projects/Frontend
chown :Backend /projects/Backend
chmod 2770 /projects/Frontend /projects/Backend
setfacl -m g:QA:rx /projects/Frontend
setfacl -m d:g:QA:rx /projects/Frontend
setfacl -m g:QA:rx /projects/Backend
setfacl -m d:g:QA:rx /projects/Backend
getfacl /projects/Frontend
```

8 *(técnica do Dia 04 — sudoers.d)*

```
useradd deploy
which systemctl # confirmar /usr/bin/systemctl
vim /etc/sudoers.d/deploy
# deploy ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart httpd
su - deploy
sudo systemctl restart httpd # sem pedir senha
sudo systemctl stop httpd # deve ser negado
```

9 *(técnica do Dia 05 — porta não-padrão, 3 bloqueios)*

```
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf # Listen 8081
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8081
firewall-cmd --permanent --add-port=8081/tcp
firewall-cmd --reload
systemctl restart httpd
curl http://localhost:8081
```

10 *(técnica do Dia 05 — contexto de arquivo)*

```
ls -Z /srv/webcontent
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/srv/webcontent(/.*)?"
restorecon -Rv /srv/webcontent
systemctl restart httpd
```

restorecon sozinho corrige agora, mas some no próximo relabel — por isso a regra semanage fcontext no banco é obrigatória.

11 *(técnica do Dia 05 — rich rules)*

```
firewall-cmd --permanent --remove-service=ssh 2>/dev/null
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.5.5.0/24" service name="ssh"
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" service name="ssh" reject'
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-rich-rules
```

12 *(técnica do Dia 08 — SSH)*

```
useradd carla
passwd carla
su - carla
ssh-keygen -t rsa
ssh-copy-id carla@localhost
ssh carla@localhost # TESTAR antes de desabilitar senha
exit
vim /etc/ssh/sshd_config
# PasswordAuthentication no
sshd -T | grep -i passwordauthentication
systemctl restart sshd
```

13 *(técnica do Dia 08 — Autofs)*

```
dnf install nfs-utils autofs -y
vim /etc/auto.master
# /mnt/auto /etc/auto.shared
vim /etc/auto.shared
# shared -ro,sync 192.168.1.100:/exports/shared
systemctl enable --now autofs
cd /mnt/auto/shared
ls
```

14 *(técnica do Complemento/Consolidado — fstab corrompido)*

```
# GRUB: 'e' → linha linux → adicionar: systemd.unit=emergency.target → Ctrl+X
mount -o remount,rw /
vim /etc/fstab # corrigir o UUID
mount -a # TESTAR — sem erro = ok
systemctl reboot
```

15 *(técnica do Consolidado — XFS repair)*

```
umount /mnt/archive
xfs_repair -n /dev/sdc1 # dry-run
xfs_repair /dev/sdc1 # reparo real
mount /dev/sdc1 /mnt/archive
df -h /mnt/archive
```

16 *(técnica do Dia 06 — for + \$@ + if, com filtro extra de par)*

|


```
#!/bin/bash
EVENSUM=0
for NUM in "$@"
do
    if [ "$NUM" -gt 0 ] && [ $((NUM % 2)) -eq 0 ]; then
        EVENSUM=$((EVENSUM + NUM))
    fi
done
echo "Even sum: $EVENSUM"
```

```
chmod +x /usr/local/bin/sumeven.sh
/usr/local/bin/sumeven.sh 3 4 -8 10 7 12 # Even sum: 26
```

17 (técnica do Dia 06 — case + tr)

```
#!/bin/bash
INPUT=$(echo "$1" | tr '[:upper:]' '[:lower:]')
case "$INPUT" in
    start) echo "Starting service..." ;;
    stop) echo "Stopping service..." ;;
    *) echo "Unknown command" ;;
esac
```

```
chmod +x /usr/local/bin/classify.sh
/usr/local/bin/classify.sh START # Starting service...
```

18 (técnica do Dia 06 — while read + if)

```
#!/bin/bash
while read IP HOSTNAME STATUS
do
    if [ "$STATUS" = "down" ]; then
        echo "$HOSTNAME ($IP) está offline"
    fi
done < /root/servers.txt
```

Atenção: use `done < arquivo`, nunca `cat arquivo | while read` — o pipe cria subshell e variáveis modificadas dentro dele não ficam visíveis fora.

19 (técnica do Dia 08 — find multi-filtro)

```
mkdir -p /root/suid_audit
find /usr /opt -type f -perm -4000 -size -8M -mtime -60 -exec cp -a {} /root/suid_audit/ \;
ls -l /root/suid_audit/
```

20 (técnica do Dia 07 — systemd timer)

```
echo '#!/bin/bash' > /usr/local/bin/cleanup.sh
echo 'echo "cleanup ran at $(date)" >> /var/log/cleanup.log' >> /usr/local/bin/cleanup.sh
chmod +x /usr/local/bin/cleanup.sh
```

```
cat > /etc/systemd/system/cleanup.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Cleanup Service
```

```
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/cleanup.sh
EOF

cat > /etc/systemd/system/cleanup.timer << 'EOF'
[Unit]
Description=Daily cleanup at 23:45

[Timer]
OnCalendar=*-*-* 23:45:00
Persistent=true
Unit=cleanup.service

[Install]
WantedBy=timers.target
EOF

systemd-analyze calendar "*-*-* 23:45:00" # validar ANTES de ativar
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now cleanup.timer
systemctl list-timers | grep cleanup
```

Como avaliar seu desempenho

- **18–20 corretos:** você está pronto. Foque só em velocidade nos próximos dias.
- **14–17 corretos:** reveja os itens errados no resumo correspondente (indicado entre parênteses no gabarito) antes de repetir o simulado.
- **< 14 corretos:** volte um dia inteiro do seu plano de 4 dias para o(s) domínio(s) onde mais errou, antes de tentar um novo simulado.

Refaça este simulado no penúltimo dia antes da prova, cronometrado, sem gabarito aberto.